

10 · Configuración

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Dónde vive la configuración
2. Preferencias
3. Política de análisis
4. Diferencias entre entornos
5. Configuración de compilación y publicación
6. Configuraciones sensibles
7. Secretos

Dónde vive la configuración

Hay cuatro lugares, y conviene no confundirlos:

Lugar	Qué configura	Quién lo cambia	Persistente
Preferencias del dispositivo	Comportamiento de la aplicación	La persona, desde Ajustes	Sí
<code>QrAnalysisPolicy</code>	Umbral y marcas del motor	Un integrador, por código	No: se pasa en cada llamada
Archivos del repositorio	Compilación y publicación	Quien desarrolla	Sí, versionado
Variables de entorno	Nada en la aplicación	—	—

Comprobado: no hay `String.fromEnvironment`, `--dart-define` ni archivo `.env` en el repositorio. La aplicación no lee ninguna variable de entorno.

Preferencias

Se guardan con `SharedPreferencesAsync` —no en la base cifrada— porque ninguna contiene carga escaneada. Cada lectura aplica un valor por defecto, así que una clave ausente o corrupta nunca deja la aplicación sin configuración.

Apariencia y accesibilidad

Clave	Tipo	Por defecto	Efecto	Consecuencia de un valor incorrecto
<code>theme_mode</code>	<code>system/light/dark</code>	<code>system</code>	Tema claro u oscuro	Un valor desconocido cae a <code>system</code>
<code>language</code>	<code>system/esCL/es/en</code>	<code>system</code>	Idioma de la interfaz	en existe pero no se ofrece ; el desplegable lo muestra como «Sistema»
<code>high_contrast</code>	<code>bool</code>	<code>false</code>	Sube el contraste y marca los bordes de tarjeta	Ninguna: es visual
<code>large_controls</code>	<code>bool</code>	<code>false</code>	Aumenta la densidad táctil sin tocar la escala tipográfica	Ninguna
<code>reduce_motion</code>	<code>bool</code>	<code>false</code>	Elimina transiciones; la barra de estado se dibuja llena y quieta y el marco no barre	Ninguna

Inspección

Clave	Tipo	Por defecto	Efecto	Consecuencia de un valor incorrecto
-------	------	-------------	--------	-------------------------------------

use_scan_window	bool	true	Dibuja el marco de encuadre. Es solo visual: la lectura analiza toda la imagen	Ninguna sobre la detección. Antes de 0.1.1 sí filtraba, y descartaba códigos en silencio
auto_torch	bool	false	Enciende la linterna al iniciar la cámara	Consumo de batería
sound_enabled	bool	true	Tono de confirmación al leer	Desactivarlo deja la confirmación en la vibración y el estado visible
vibration_enabled	bool	true	Vibración heavyImpact al leer	Igual que el anterior

Desactivar **sonido y vibración a la vez** deja la confirmación de lectura únicamente en el estado visible Código leído y en la apertura del resultado.

Privacidad y seguridad

Clave	Tipo	Por defecto	Efecto	Consecuencia de un valor incorrecto
save_history	bool	true	Guarda las lecturas no sensibles	En false no se conserva nada; los resultados siguen mostrándose
private_mode	bool	false	Mientras esté activo, ninguna lectura se guarda	Se puede confundir con «no funciona el historial»
hide_sensitive_values	bool	true	Oculto contraseña, secreto, consulta, dirección, IBAN y carga tras ••••••••	En false los valores sensibles se muestran directamente en pantalla
confirm_before_open	bool	true	Exige confirmación antes de entregar una URI	En false sigue habiendo confirmación si el motor decide confirm o si el riesgo no es bajo
biometric_lock	bool	false	Bloquea la aplicación al perder el primer plano	Solo se activa si la autenticación tiene éxito en ese momento
clear_clipboard_seconds	int	30	Borra el portapapeles si no cambió. Valores ofrecidos: 0, 15, 30, 60, 300	0 significa nunca borrar
history_retention_days	int	0	Elimina lecturas más antiguas al arrancar y al cambiar la opción. Valores: 0, 30, 90, 365	0 significa sin límite , no «borrar todo»

Banderas de capacidades

`feature_flags` se guarda como JSON con nueve booleanos, todos `false`:

`experimentalParsers`, `secondaryScannerEngine`, `ocr`, `nfc`, `urlReputation`, `productLookup`, `encryptedSync`, `enterpriseApi`, `kioskMode`.

Estado comprobado: ninguna bandera se lee en `lib/`. Se serializan y deserializan, pero no cambian comportamiento. Son un contrato de reserva; su regla, en `../quality/FEATURE_FLAGS.md`, es que activar una nunca debe cambiar el formato persistente.

Si el JSON está corrupto, la lectura cae a `const FeatureFlags()` dentro de un `try`: todas apagadas.

Claves internas, no visibles en Ajustes

Clave	Para qué
<code>scan_history_v1</code>	Historial heredado en claro. Se migra y se borra
<code>scan_history_v1_backup</code>	Respaldo cifrado del origen heredado
<code>history_migrated_to_v2</code>	Marca de migración completada
<code>history_migration_error</code>	Código del último fallo de migración
<code>encryption_active_key_id</code>	Valor heredado; se traslada a la base y se borra de aquí

Restablecer preferencias

`SettingsRepository.resetNonSensitive` —la opción «Restablecer preferencias visuales» del arranque seguro— borra 14 claves y **conserva deliberadamente tres**:

Clave conservada	Por qué
<code>save_history</code>	Su valor por defecto es «guardar»
<code>private_mode</code>	Su valor por defecto es «no privado»
<code>biometric_lock</code>	Su valor por defecto es «sin bloqueo»

Restablecerlas relajaría la postura de privacidad que la persona había elegido. Las que sí se restablecen —como `hide_sensitive_values` o `confirm_before_open`— vuelven a un valor **más** conservador, no menos.

Política de análisis

`QrAnalysisPolicy` parametriza el motor sin tocar su código.

Campo	Por defecto	Regla afectada	Consecuencia de subirlo o bajarlo
<code>maxUrlLength</code>	240	<code>url-excessive-length</code>	Muy alto: nunca dispara. Muy bajo: ruido en URL legítimas largas
<code>maxDomainLabels</code>	5	<code>host-deep-subdomains</code>	Muy bajo: falsos positivos en infraestructura corporativa

<code>allowPrivateTargets</code>	<code>false</code>	<code>host-private-or-local</code>	En true silencia una señal crítica. Solo tiene sentido en despliegues internos donde un panel en <code>192.168.x.x</code> es el destino esperado
<code>trustedBrands</code>	<code>[]</code>	<code>brand-domain-mismatch</code>	Sin marcas, la regla nunca dispara

Cada `QrTrustedBrand` declara `id`, `tokens` y `allowedHosts`. Los tokens se comparan reducidos a letras y dígitos, así que `banco-ejemplo` también detecta `bancoejemplo`. Un token con menos de cuatro caracteres alfanuméricos se ignora, para no disparar la regla con fragmentos genéricos.

Cómo se inyecta hoy

```
const QrAnalysisPolicy policy = QrAnalysisPolicy(
    maxUrlLength: 300,
    trustedBrands: <QrTrustedBrand>[
        QrTrustedBrand(
            id: 'banco-ejemplo',
            tokens: <String>['banco-ejemplo'],
            allowedHosts: <String>['banco-ejemplo.example'],
        ),
    ],
);

final QrInvestigation resultado = QrInvestigationEngine.analyze(
    carga,
    parsed: ContentInterpreter.parse(carga),
    policy: policy,
);
```

Límite declarado. La aplicación **no carga** `config/rootcause-qr-policy.example.json` en tiempo de ejecución. No existe pantalla para importar, firmar ni administrar una política. El archivo es un contrato de referencia para integradores, y `QrAnalysisPolicy.fromJson` existe para consumirlo desde código propio.

Diferencias entre entornos

No hay entornos. No existen perfiles de desarrollo, pruebas y producción, ni sabores de compilación, ni configuración condicional por entorno. La misma aplicación se comporta igual en depuración y en release.

Las únicas diferencias reales son de **plataforma**, y se resuelven en compilación:

Diferencia	Nativo	Web (demo)
Base de datos	Archivo Sembast	IndexedDB
Lectura de PDF	Disponible	<code>UnsupportedError</code> ; la opción se oculta
Almacén de llaves	Keychain / Keystore	Lo que ofrezca el navegador
Menú de imagen y PDF	Habilitado	Deshabilitado (<code>enabled: !kIsWeb</code>)

Configuración de compilación y publicación

Archivo	Qué fija	Cambiarlo implica
---------	----------	-------------------

<code>pubspec.yaml</code>	Versión, dependencias, assets	La versión debe igualarse en <code>lib/core/app_info.dart</code> o falla la validación
<code>.fvmrc</code>	Flutter 3.44.7	Debe cambiarse a la vez que <code>FLUTTER_VERSION</code> en los tres workflows
<code>analysis_options.yaml</code>	<code>flutter_lints</code> más <code>always_declare_return_types</code> , <code>avoid_print</code> , <code>prefer_final_locals</code> , <code>use_build_context_synchronously</code>	Relajarlo debilita el gate de CI
<code>.gitattributes</code>	LF en todo el texto	Necesario para que los hashes de <code>SOURCE_MANIFEST.json</code> sigan siendo verificables tras clonar en Windows
<code>.github/dependabot.yml</code>	pdfrcx bloqueado por encima de 2.4.5	Ver ../quality/LOCKFILE.md antes de levantarlo

Constantes fijadas en `tool/bootstrap.py`

Constante	Valor	Por qué
<code>ANDROID_GRADLE_PLUGIN</code>	<code>8.11.1</code>	La plantilla de Flutter 3.44.7 genera AGP 9, cuyo Kotlin integrado rompe varios plugins de este conjunto
<code>KOTLIN_GRADLE_PLUGIN</code>	<code>2.2.20</code>	Mínimo que Flutter 3.44.7 no marca obsoleto
<code>GRADLE_DISTRIBUTION</code>	<code>8.14.3</code>	Compatible con AGP 8.11.1
<code>minSdk</code>	<code>24</code>	Android 7.0
Plataforma iOS	<code>15.5</code>	Podfile, proyecto y <code>AppFrameworkInfo.plist</code>
<code>PRODUCT_PLATFORMS</code>	<code>("android", "ios")</code>	<code>validate_structure.py</code> falla si cambia
<code>GENERATABLE_TARGETS</code>	<code>(*PRODUCT_PLATFORMS, "web")</code>	Mantiene web separado como canal de demostración

Las dos últimas están **verificadas por el validador estructural**: es una barrera deliberada para que el escritorio no vuelva a presentarse como plataforma del producto.

Configuraciones sensibles

Configuración	Riesgo si se cambia sin criterio
<code>allowPrivateTargets: true</code>	Silencia <code>host-private-or-local</code> , una señal crítica
<code>hide_sensitive_values: false</code>	Contraseñas y secretos visibles en pantalla, y en cualquier captura

<code>clear_clipboard_seconds: 0</code>	Una carga sensible permanece en el portapapeles indefinidamente
<code>private_mode: false</code> con historial activo	Se conservan lecturas que quizá no se querían conservar
<code>confirm_before_open: false</code>	Reduce las barreras, aunque el motor mantiene las tuyas
Relajar <code>analysis_options.yaml</code>	Debilita el gate que la CI aplica con <code>--fatal-infos</code>
<code>android:allowBackup</code> a <code>true</code>	La base entraría en la copia del sistema; la llave no viajaría con ella

Secretos

Comprobado: no hay ningún secreto en el repositorio. No hay claves de API, tokens, contraseñas ni certificados. Las razones son estructurales: no hay servicios remotos que autenticar, y la firma del APK usa la clave de depuración que genera Flutter.

Los únicos valores con forma de secreto son sintéticos y aparecen en fixtures y documentación con dominios reservados:

Valor	Dónde	Naturaleza
<code>otpauth://totp/Ejemplo?secret=SYI</code>	<code>fixtures/qr/manifest.json</code>	Cadena inventada
<code>bitcoin:bc1qexample?amount=0.01</code>	<code>fixtures</code>	Dirección inválida a propósito
<code>banco-ejemplo.example</code>	política de ejemplo	TLD reservado
<code>https://example.com/...</code>	pruebas y generador	Dominio reservado

El único secreto real del sistema —la llave de cifrado— se genera en el dispositivo, vive en Keychain/Keystore y **nunca** se escribe en el repositorio, en un export ni en un diagnóstico.

`tool/validate_structure.py` incluye `check_sensitive_logging`, que falla si aparece una llamada a `print`, `debugPrint` o `log` cuyo argumento mencione `rawValue`, `password`, `secret`, `otp` o `payload`.